第 3 章｜線對稱與三視圖　•　單元 1/10

從不同方向看積木

立體積木，可以變成三張平面的圖。

班級：＿＿＿＿　　座號：＿＿＿　　姓名：＿＿＿＿＿＿

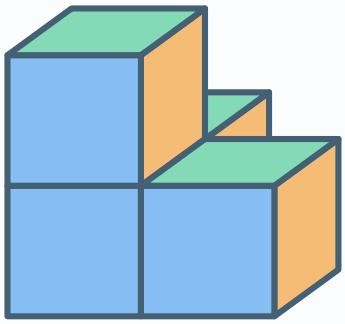
學完這一節，我可以：

☐ 分辨前視圖、右側視圖、上視圖
☐ 看積木畫出平面圖
☐ 從方格讀出長、寬、高
☐ 判斷不同立體的三視圖

01｜換個方向，形狀就不一樣

先看顏色：**藍色是正面、橘色是右側、綠色是上面**。換個方向，看到的形狀可能不同。

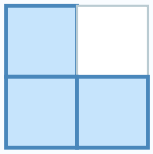
由 4 個小正方體組成的積木



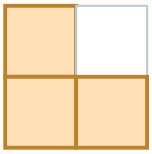
正面　右側　上面

02｜同一組積木，三種觀察方式

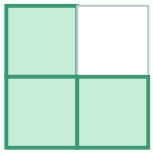
前視圖



右側視圖



上視圖



看圖時請對照顏色：**藍色＝前視圖、橘色＝右側視圖、綠色＝上視圖。**

03｜想一想

從上面往下看積木，得到的是哪一種圖？ ☐ **前視圖**　☐ **右側視圖**　☐ **上視圖**

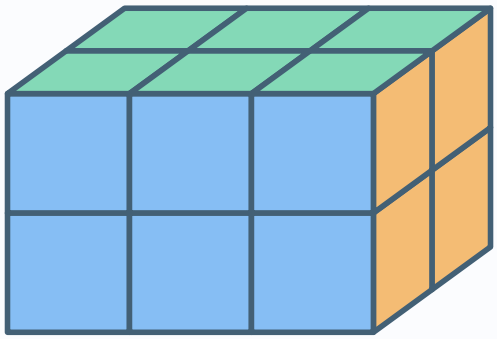
第 3 章｜線對稱與三視圖　•　單元 2/10

認識三視圖

先分清楚方向，再觀察寬度、深度和高度。

01｜前、右、上，各看到什麼？

長方體積木



正面　右側　上面

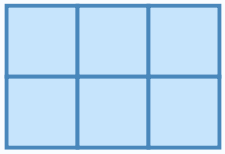
前視圖：左右有多寬？有多高？

右側視圖：前後有多深？有多高？

上視圖：左右有多寬？前後有多深？

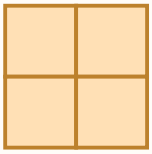
02｜三視圖的樣子

前視圖



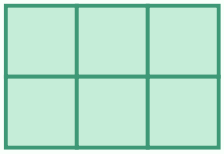
左右 × 高度

右側視圖



前後 × 高度

上視圖



左右 × 前後

方格代表從那個方向看到的形狀，**不是把積木攤平**。

03｜觀察練習

1. 哪一張圖可以看到「高度」？□ **前視圖**　□ **右側視圖**　□ **上視圖**（可複選）
2. 哪一張圖主要看「左右」和「前後」？_____
3. 這個長方體的前視圖有幾格寬？_____格。

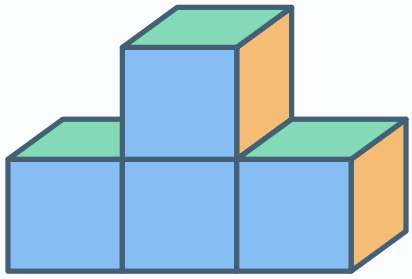
第 3 章｜線對稱與三視圖　•　單元 3/10

畫出前視圖

從正前方看：先數左右，再數高度。

01｜站在正前方看

例題：一排積木

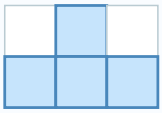


正面　右側　上面

看**藍色正面**：每一欄有多高？

左邊 1 格、中間 2 格、右邊 1 格。

前視圖



1、2、1

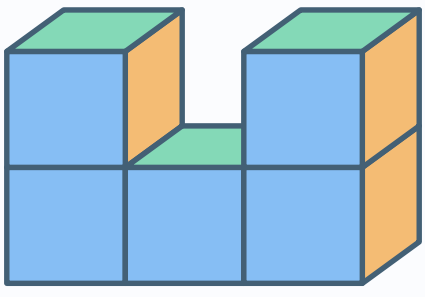
02｜畫前視圖的步驟

1. 先看左、中、右各有幾欄。
2. 從下往上數每欄的高度。
3. 把看得到的方格塗出來。

03｜換你畫畫看

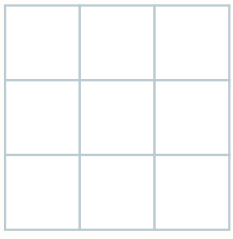
請依照下面積木的高度，在右邊方格畫出**前視圖**。

練習題



正面　右側　上面

前視圖（請塗色）



可用鉛筆先在每一欄寫出高度，再塗方格。

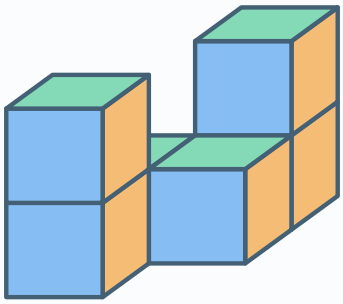
第 3 章｜線對稱與三視圖　•　單元 4/10

畫出右側視圖

改站到右邊：要看的是前後位置和高度。

01｜站在右邊看

例題：前、中、後三排

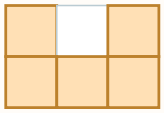


正面　右側　上面

看**橘色右側**，會看到積木的「**前後**」和「**高度**」。

這組積木前排 2 格高、中排 1 格高、後排 2 格高。

右側視圖



由左到右：前、中、後

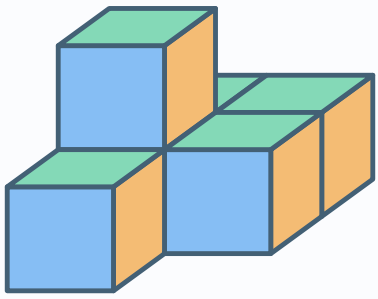
02｜觀察方向要一致

> 右側視圖的左邊代表**靠近前面**的位置；右邊代表**比較後面**的位置。

03｜換你畫右側視圖

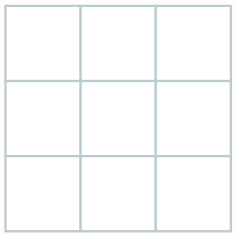
先看每一排的最高處，再將右側視圖塗出來。

練習題



正面　右側　上面

右側視圖（請塗色）



第 3 章｜線對稱與三視圖　•　單元 5/10

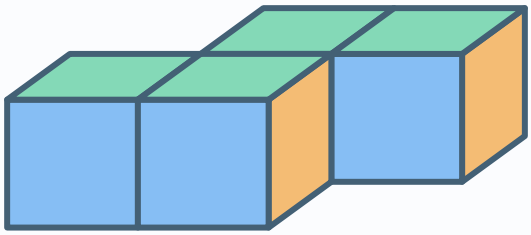
畫出上視圖

從上面看：先找積木站在哪些位置。

01｜從上往下看

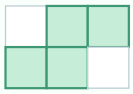
看**綠色上面**，只要找出積木佔了哪些位置。**有積木的地方就塗色**，沒有積木的地方留白。

例題：前後兩排的積木



正面　右側　上面

上視圖



上方＝後排；下方＝前排

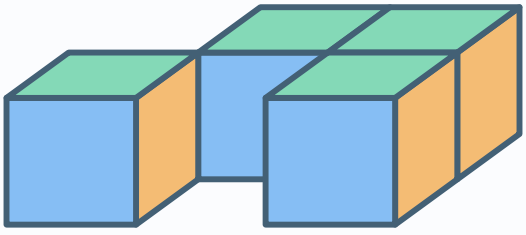
02｜分清楚前排與後排

在上視圖中：**紙上方**代表積木的後排，**紙下方**代表積木的前排。

03｜換你畫上視圖

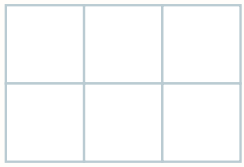
這組積木占了哪些格子？請塗出來。

練習題



正面　右側　上面

上視圖（後排在上）



第 3 章｜線對稱與三視圖　•　單元 6/10

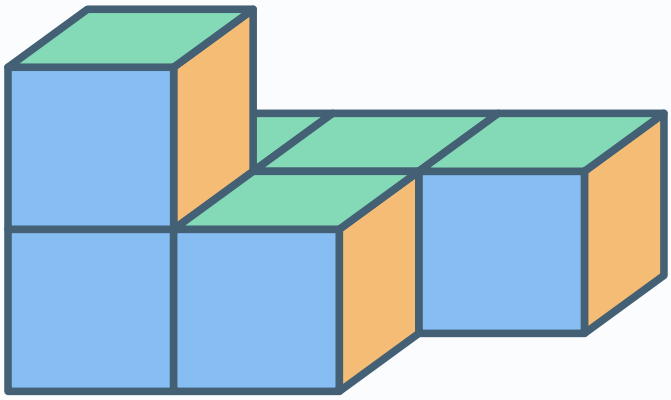
三張圖一起比較

同一個立體，前、右、上三張圖要彼此對得起來。

01｜同一組積木，畫出三個方向

觀察下方積木：前排 3 個位置、後排 3 個位置，其中有一個位置是空的。

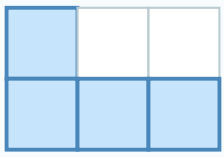
例題：前後兩排、高低不同



正面　右側　上面

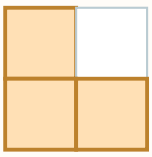
02｜正確的三視圖

前視圖



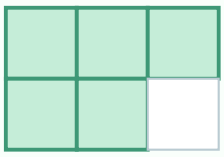
左右 × 高度

右側視圖



前後 × 高度

上視圖



左右 × 前後

> 前視圖看各欄**最高處**；右側視圖看各排**最高處**；上視圖看**哪些位置有積木**。

03｜請填空

1. 前視圖，從左到右的高度是：____、____、____。
2. 右側視圖，從前到後的高度是：____、____。
3. 從上面看，前排最右邊的位置：☐ **有積木**　　☐ **沒有積木**

第 3 章｜線對稱與三視圖　•　單元 7/10

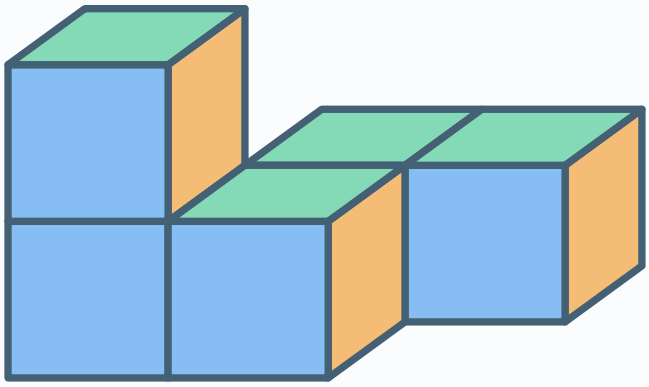
換你畫完整三視圖

一個立體，自己完成前、右、上三張圖。

01｜看立體圖，自己畫

請觀察每個位置的積木，再畫出三視圖。**可以先用鉛筆數格子，再塗色。**

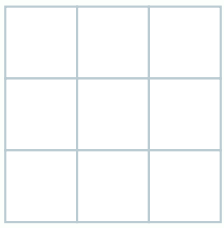
作圖練習：先觀察前排和後排



正面　右側　上面

02｜動手畫三視圖

前視圖



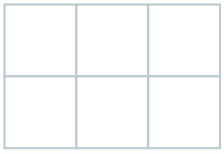
左到右

右側視圖



前到後

上視圖



上方是後面

順序提醒：① 前面看高度　② 右邊看前後與高度　③ 上面看佔據的位置。

03｜畫完檢查

☐ 我畫了前視圖　☐ 我畫了右側視圖　☐ 我畫了上視圖

第 3 章｜線對稱與三視圖　•　單元 8/10

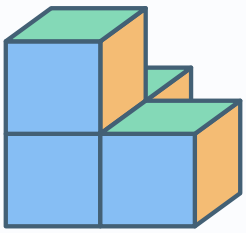
小心：有些積木被擋住

只看一個方向，可能看不出完整形狀。

01｜前面看起來一樣

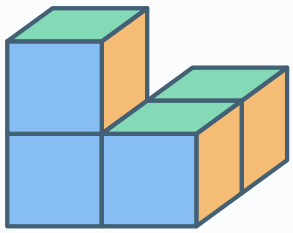
兩組積木的**前視圖一樣**，但從上面看，積木擺放的位置不同。

立體 A



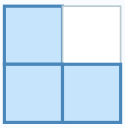
正面　右側　上面

立體 B

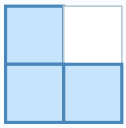


正面　右側　上面

A 的前視圖

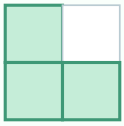


B 的前視圖

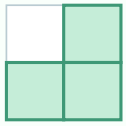


02｜從上面看才發現不同

A 的上視圖



B 的上視圖



> 只有一張前視圖，**不能確定完整的立體形狀**。

03｜判斷看看

1. 想找出積木在前後怎麼排列，應該觀察哪一張圖？_____

2. 立體 A 和立體 B 的前視圖：☐ **相同**　　☐ **不同**

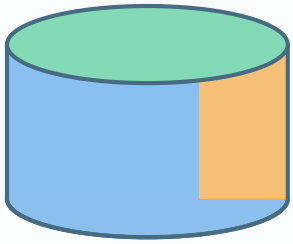
第 3 章｜線對稱與三視圖　•　單元 9/10

生活裡的三視圖

從積木出發，認識圓柱體的不同觀察方向。

01｜除了積木，生活中的物品也有三視圖

圓柱形的罐子



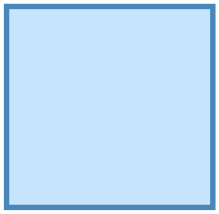
從前面看，外形像**長方形**。

從右邊看，外形也像**長方形**。

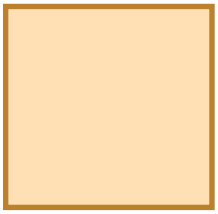
從上面看，外形像**圓形**。

02｜圓柱體的三視圖

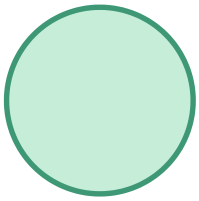
前視圖



右側視圖



上視圖



03｜生活觀察

1. 從罐頭上方往下看，外形最接近：☐ **圓形**　☐ **長方形**　☐ **三角形**。
2. 如果從罐頭正前方看，外形最接近：_____。
3. 請畫一個生活中可以從上面看到圓形的物品。

第 3 章｜線對稱與三視圖　•　單元 10/10

重點整理與小測驗

用最後幾題，確認自己會看方向、會數格子。

01｜今天的重點

觀察方向	看見哪些資訊
前視圖	左右位置、高度
右側視圖	前後位置、高度
上視圖	左右位置、前後位置

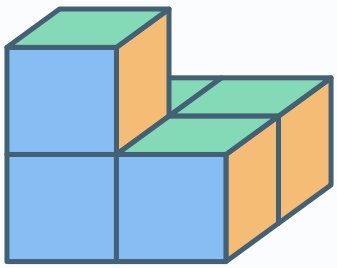
> 畫圖前先確認自己站在哪一邊，再數有幾格。

02｜離開教室前的小測驗

1. 從**右邊**看積木，叫做_____視圖。
2. 從**上方**看積木，叫做_____視圖。
3. 哪一個視圖最適合觀察積木占了哪些位置？_____。

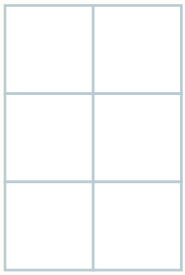
下面這個立體的前視圖，請在方格中塗色。

小測驗積木



正面　右側　上面

前視圖



03｜我的學習檢查

☐ 我可以自己完成　☐ 看圖後就會　☐ 還需要老師幫忙

我最有把握的是：_____。